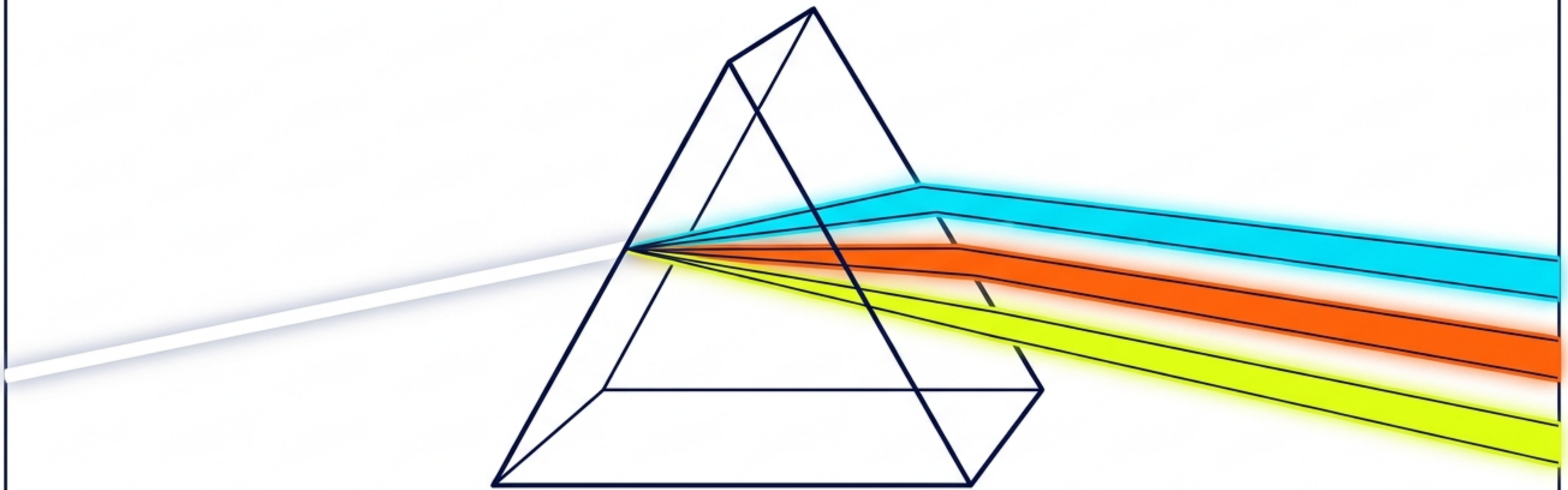
Giải Mã ConvNet: Nhìn Thấu Khối Pha Lê

Trực quan hóa và diễn giải cơ chế học biểu diễn thị giác của Mạng Nơ-ron Tích chập.



Gemini Notebook

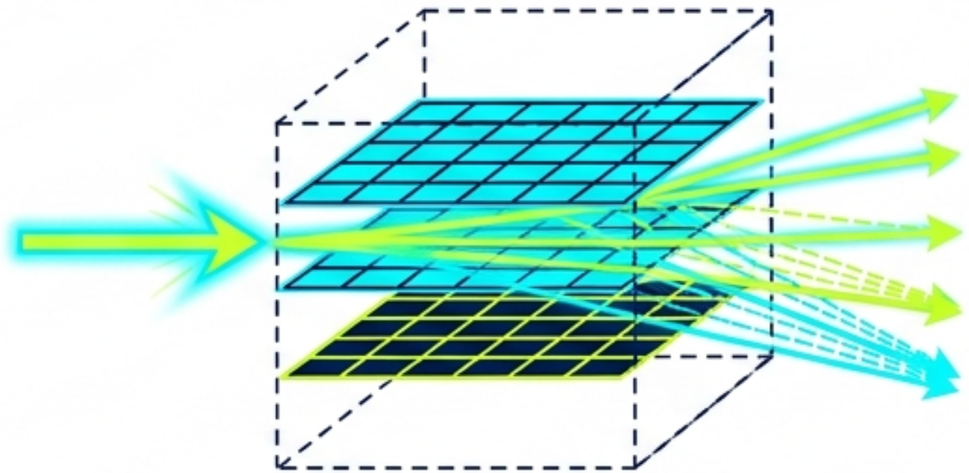
Lầm Tưởng Về Hộp Đen Trong Học Sâu

Định Kiến: Hệ thống hộp đen ma thuật



- **Vấn đề:** Bị hiểu lầm là hệ thống phi logic, chỉ có đầu vào và đầu ra.
- **Hậu quả:** Gây rủi ro trong y tế, xe tự lái và gỡ lỗi (debugging).

Sự Thật: Hoàn toàn minh bạch



- **Bản chất:** ConvNet học các biểu diễn thị giác (Visual concepts).
- **Lợi ích:** Con người có thể trực tiếp quan sát và đo lường từng bước.

Gemini Notebook

3 Chìa Khóa Giải Mã Kiến Trúc Thị Giác



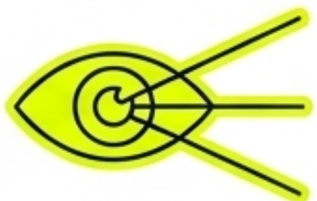
1. Kích Hoạt Trung Gian

Quan sát dữ liệu đang chảy



2. Trực Quan Hóa Bộ Lọc

Xem quy tắc mô hình đã học



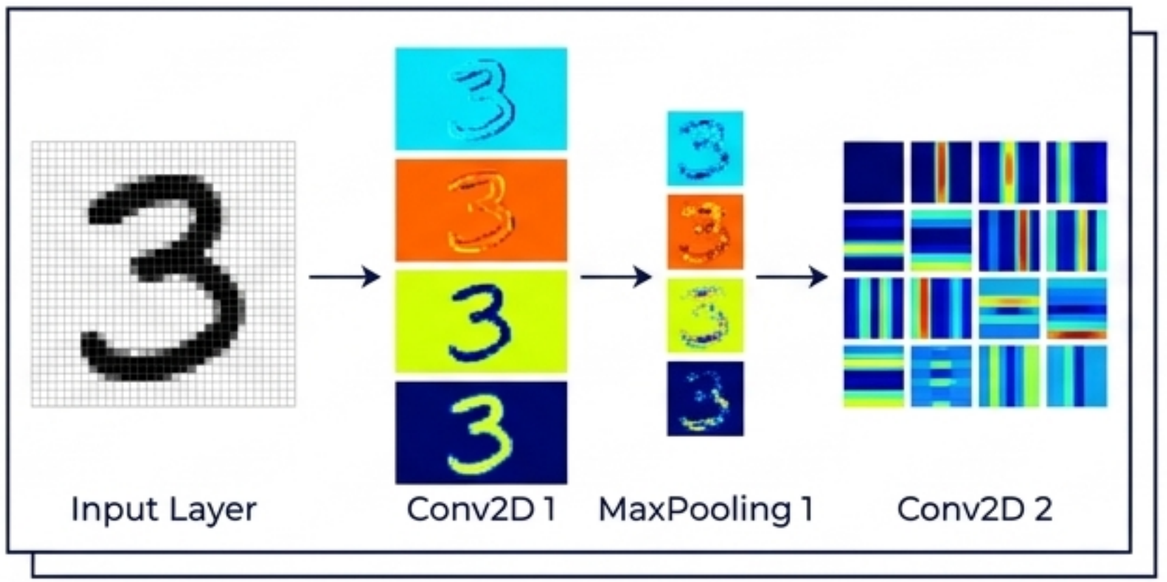
3. Bản Đồ Nhiệt Grad-CAM

Giải thích lý do ra quyết định

Thay vì tin tưởng mù quáng vào kết quả, chúng ta có thể **nhìn tận mắt** cách mô hình đưa ra quyết định.

Gemini Notebook

Kỹ thuật 1: Kích Hoạt Trung Gian (Intermediate Activations)



Mục Đích

Quan sát bản đồ đặc trưng (Feature maps) được xuất ra ngay sau các lớp Conv2D và MaxPooling.

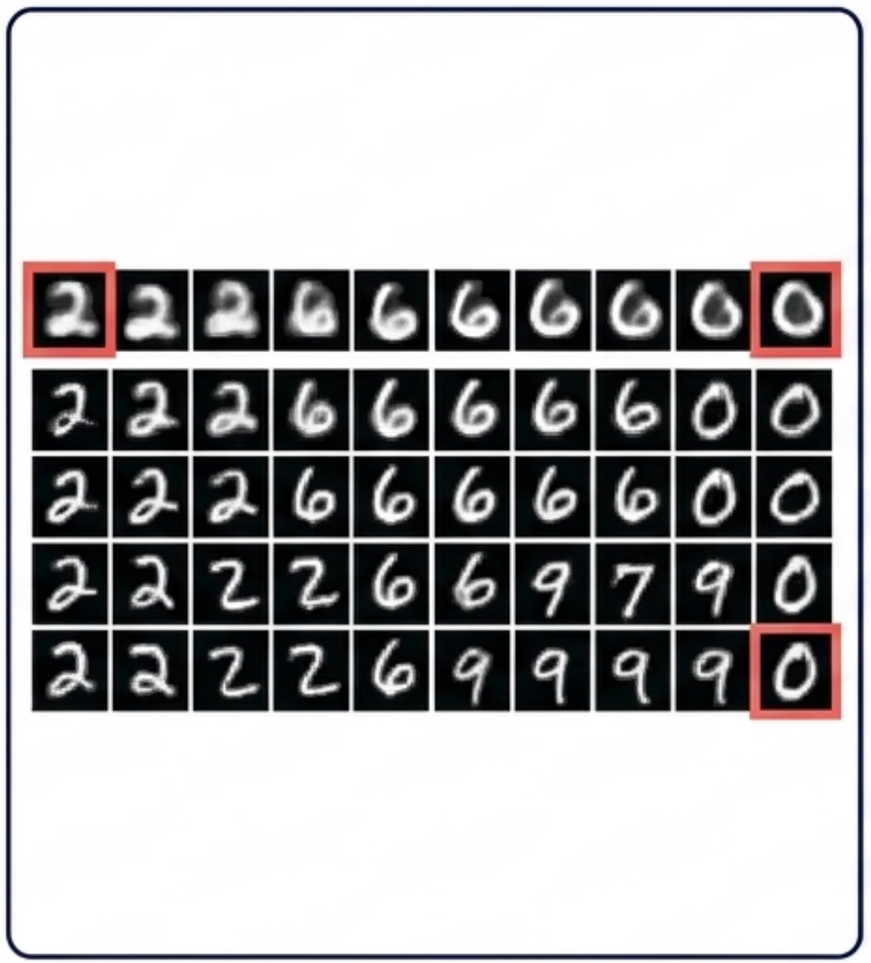
Quá trình chắt lọc thông tin
(Information Distillation Funnel)

Cơ Chế

Trả lời câu hỏi: Mô hình đang thấy gì ở tầng thứ N? Lớp kích hoạt đóng vai trò như lăng kính phân rã ảnh gốc thành nhiều kênh màu.

Gemini Notebook

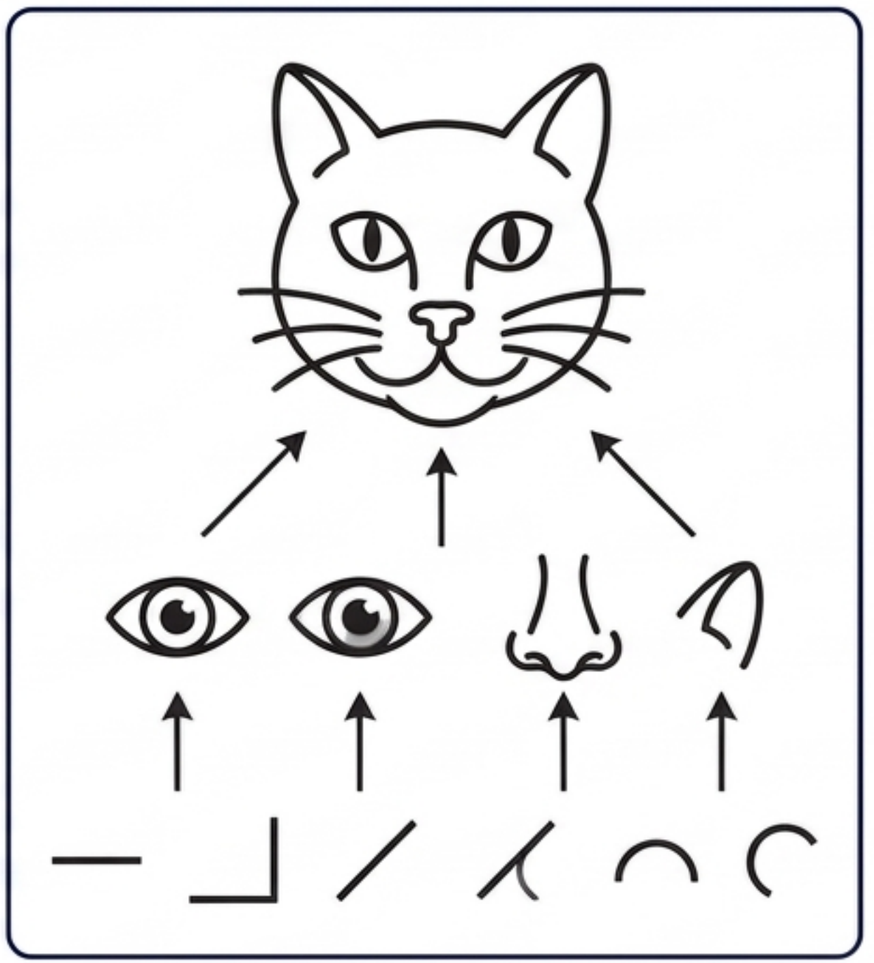
Hệ Thống Phân Cấp Thị Giác (Visual Hierarchy)



Lớp Sâu: Khái niệm trừu tượng thuần túy

Lớp Giữa: Nét ghép thành Kết cấu, Bộ phận

Lớp Nông: Tìm Cạnh, Góc, Màu sắc



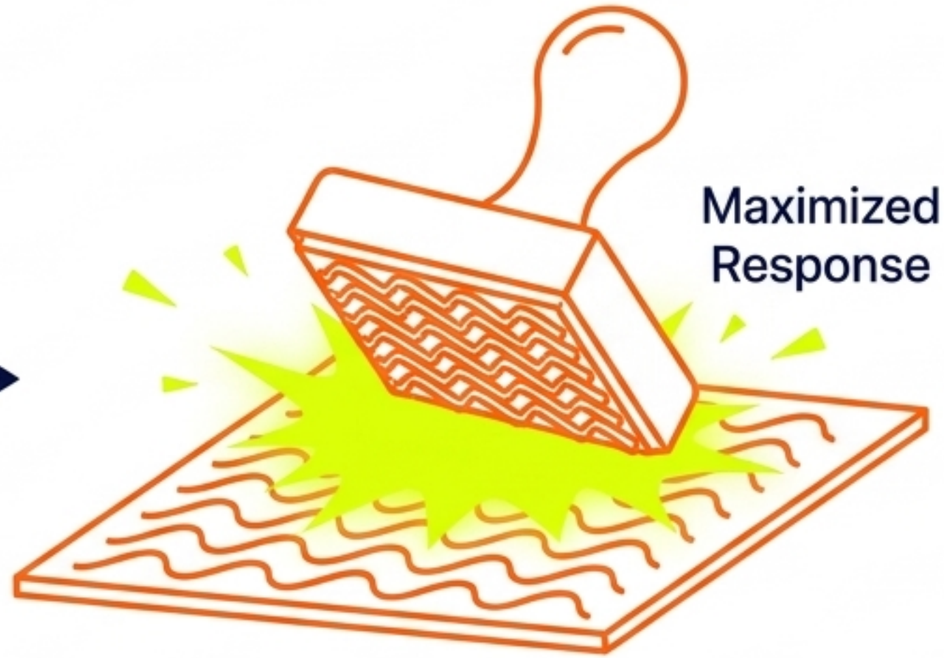
Gemini Notebook

Kỹ thuật 2: Trực Quan Hóa Bộ Lọc (Filter Visualization)

Bộ Lọc Số Học
(Arithmetic Filter)

1	0	-1
2	0	-2
1	0	-1

Chuyển hóa thành →



1. **Bản chất:** CNN không lưu hình ảnh. Nó lưu một bộ sưu tập các **"khuôn dấu" (Kernels)** lồi lõm.

2. **Khớp mẫu (Pattern Matching):** Khi khuôn dấu lướt qua vùng ảnh trùng khớp, tín hiệu phản hồi sẽ bùng nổ.

3. **Mục đích:** Giúp ta xem **hình dáng thực sự** của những **"chiếc khuôn"** mà mô hình tự học.

Gemini Notebook

Tìm Kiếm Hình Mẫu Lý Tưởng (Gradient Ascent)

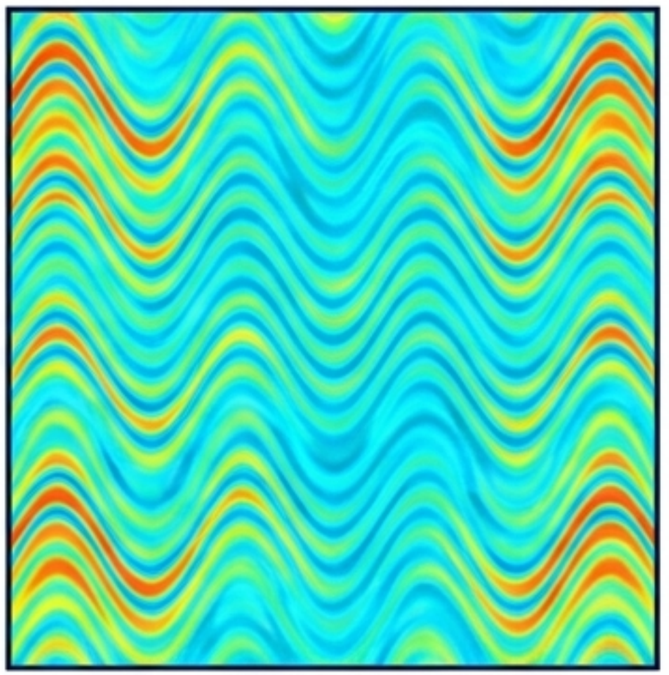


1. Ảnh nhiễu ngẫu nhiên

Tối ưu hóa Pixel



2. Chạy Gradient Ascent

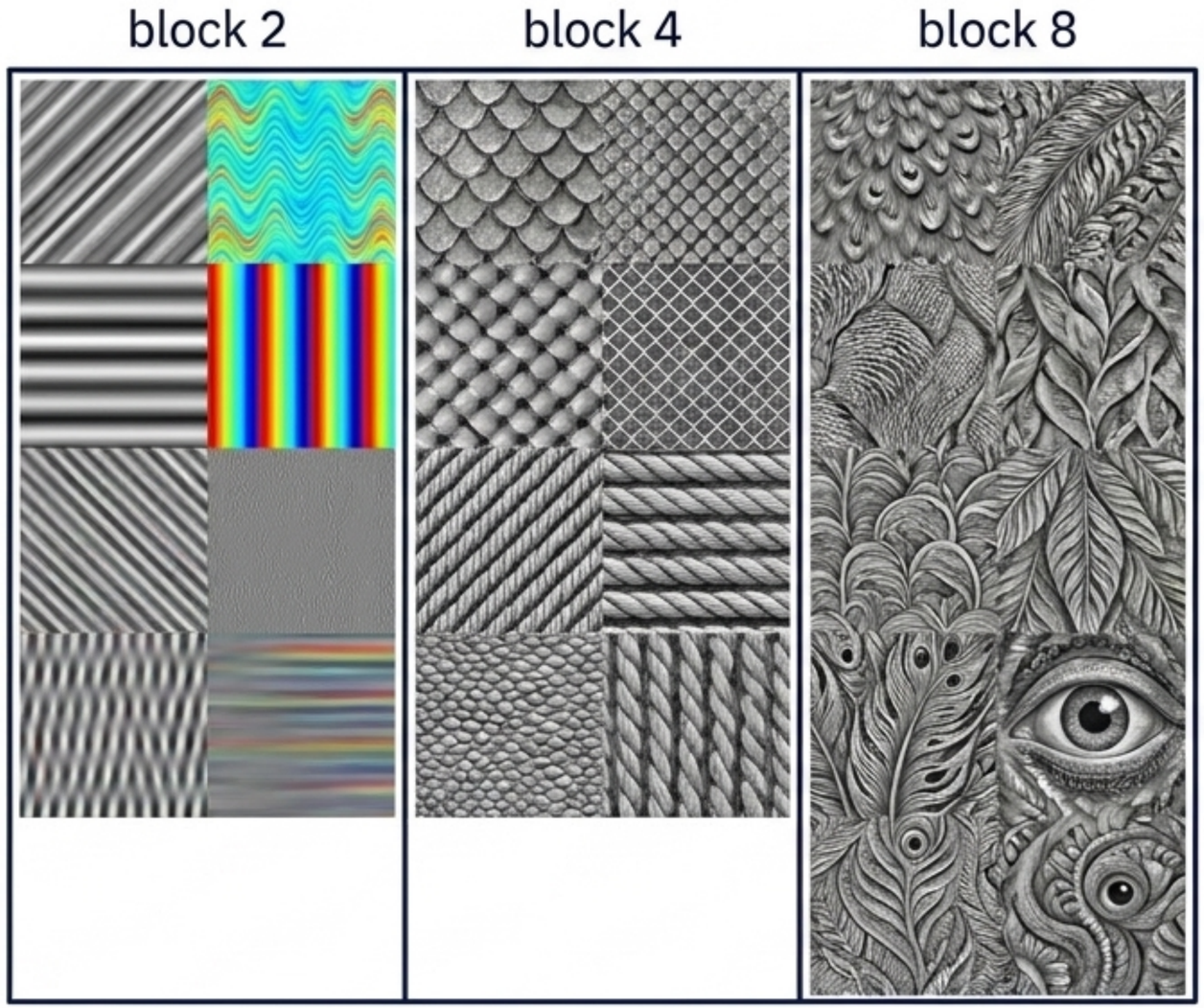


3. Họa tiết lý tưởng (Maximized)

Mục tiêu: Tinh chỉnh liên tục các điểm ảnh để làm cho kích hoạt của một bộ lọc đạt giá trị cực đại. Kết quả thu được chính là thứ mà bộ lọc đó 'khao khát' nhìn thấy nhất.

Gemini Notebook

Thế Giới Quan Của Các Khối Tích Chập



Block 2 (Tầng thấp): Nhận diện các kết cấu cơ bản như đường chéo, vân sóng, và sọc màu đơn giản.

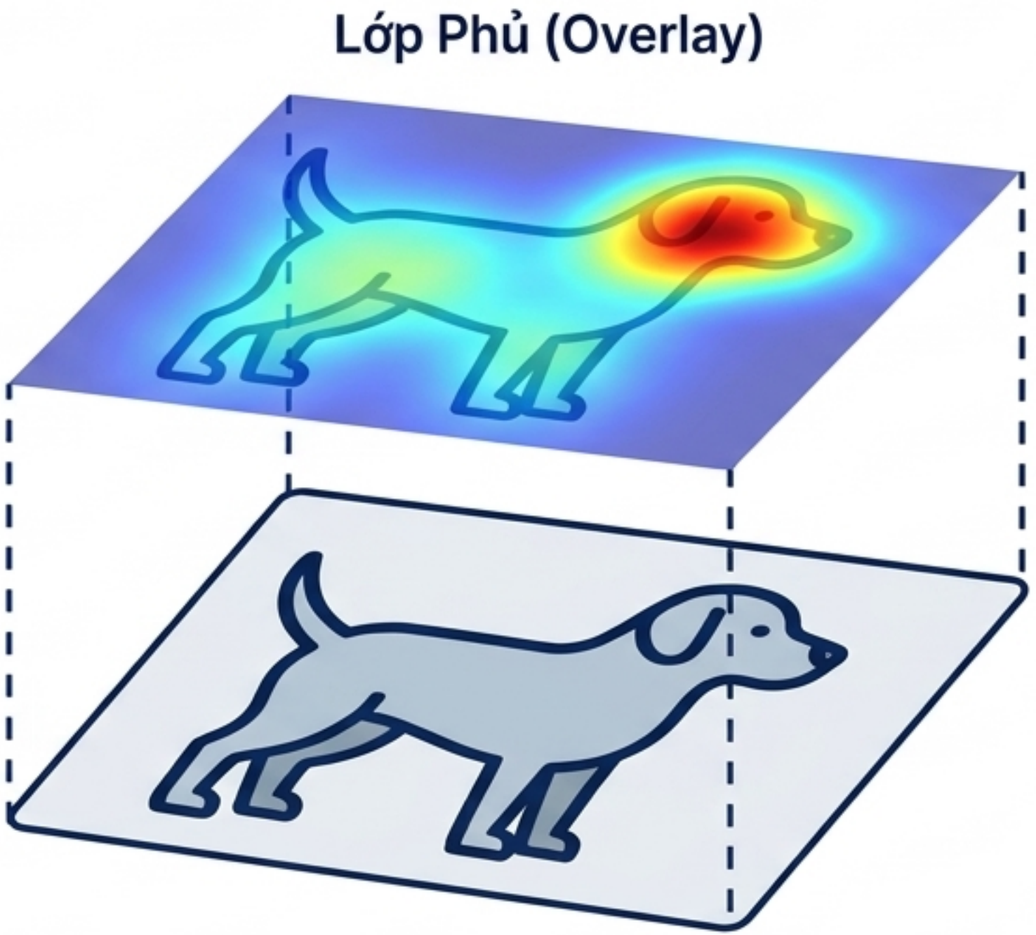
Block 4 (Tầng trung): Các kết cấu phức tạp hơn hình thành. Bắt đầu xuất hiện vảy, mắt lưới, và họa tiết bện thừng.

Block 8 (Tầng sâu): Xuất hiện các họa tiết mang tính tự nhiên hữu cơ như lông chim, lá cây, và ánh mắt.

Insight: Mạng tự động hình thành các mẫu này thông qua học thống kê!

Gemini Notebook

Kỹ thuật 3: Biểu Đồ Nhiệt Cục Bộ (Grad-CAM)



Bản đồ CAM (Class Activation Map)

Xác định vùng pixel nào đóng vai trò quyết định cho một nhãn phân loại cụ thể.

Cơ Chế

Tính toán dựa trên đạo hàm (Gradient) của điểm số phân loại đối với lớp tích chập cuối cùng.

Ứng dụng Thực tế

Giúp debug khi mô hình học sai bản chất.
Định vị vật thể (Localization) mà không cần vẽ nhãn hộp bao (bounding boxes).

Gemini Notebook

Tại Sao Sự Biểu Diễn Lại Trơn Tru? (Manifold Interpolation)





Nội suy Tuyến tính (Linear - Sai)

Lấy trung bình cộng đơn thuần của 2 ảnh (Số 2 và Số 0). Tạo ra một khối hình mờ ảo vô nghĩa, văng ra khỏi quỹ đạo không gian thực tế.



Nội suy Đa tạp (Manifold - Đúng)

ConvNet học được cấu trúc cong. Trượt dọc theo bề mặt cong này tạo ra sự chuyển tiếp hình học siêu mượt (Chuyển dần thành số 6).

Kết luận: Mạng không học vẹt, nó học quy luật cấu trúc của thế giới thị giác.

Gemini Notebook

Ma Trận Chẩn Đoán Mô Hình (Diagnostic Matrix)

Kích hoạt Trung gian	Trực quan hóa Bộ lọc	Grad-CAM
Mục đích: Xem dữ liệu bị biến đổi như thế nào qua từng tầng.	**Mục đích:** Khám phá "luật" và các họa tiết mà mô hình đã học.	**Mục đích:** Giải thích lý do đằng sau quyết định phân loại.
Kỹ thuật: Trích xuất trực tiếp Output của từng Layer.	**Kỹ thuật:** Chạy Gradient Ascent trên ảnh nhiễu.	**Kỹ thuật:** Sử dụng đạo hàm để tạo Heatmap cục bộ.
Ứng dụng: Hiểu được kiến trúc phân cấp của toàn bộ mô hình.	**Ứng dụng:** Khám phá "bộ từ vựng thị giác" của mạng.	**Ứng dụng:** Debug lỗi phân loại, định vị vật thể trong ảnh.

Gemini Notebook

ConvNet: Một Lăng Kính Hoàn Toàn Minh Bạch

ConvNet **xử lý hình** ảnh bằng cách áp dụng **một hệ thống phân cấp bộ lọc từ thô đến tinh.**



Chúng ta hoàn toàn có thể bóc tách và trực quan hóa từng lớp **(Kích hoạt, Bộ lọc, Vùng quyết định).**

Tư duy Kiến trúc sư: Đừng coi Học Sâu là 'Hộp đen' ma thuật. Hãy dùng các công cụ trực quan hóa để làm chủ, kiểm toán và thấu hiểu mô hình của bạn.

Gemini Notebook